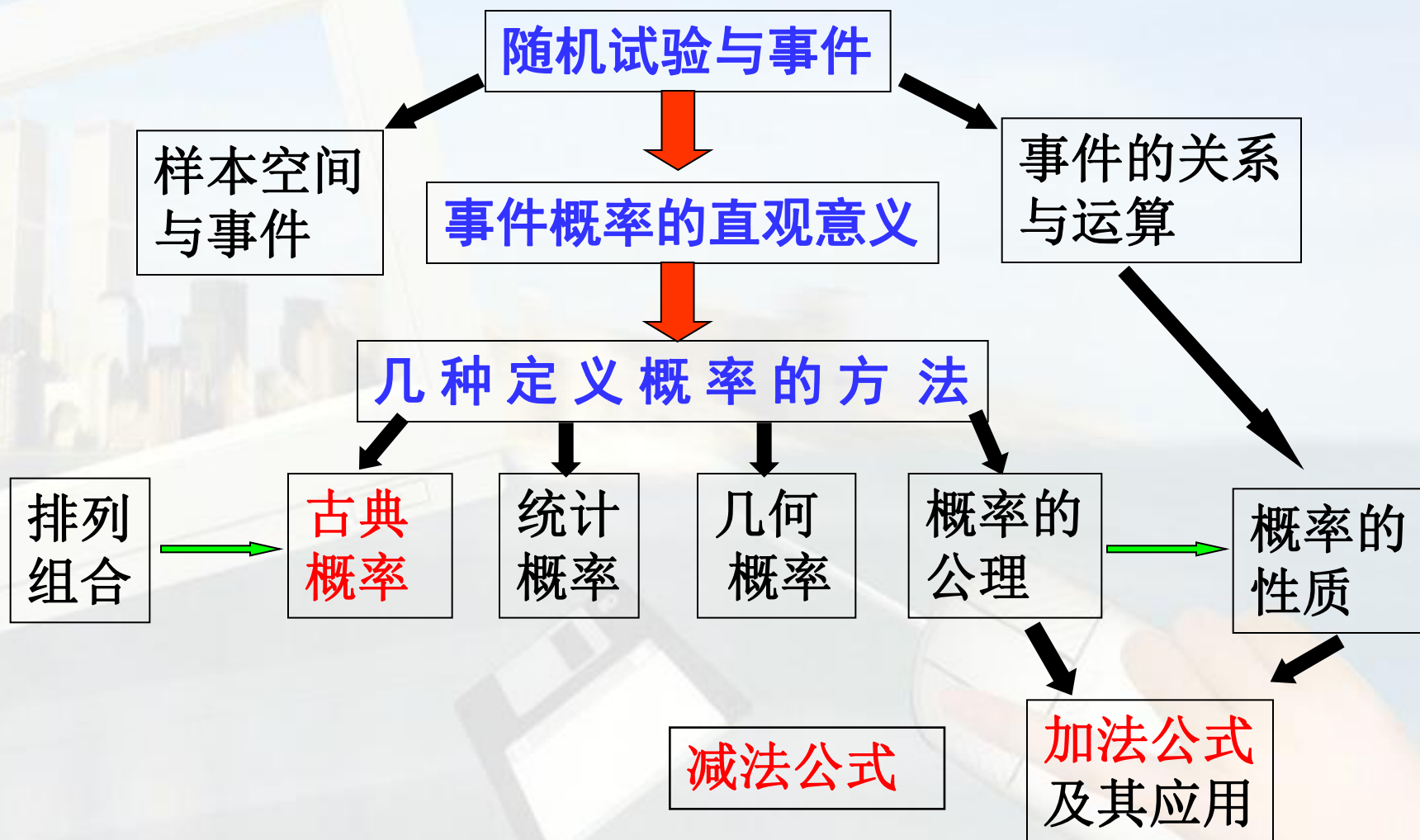


# 内容总框图



# 历史上概率的三次定义

① 古典定义 —— 概率的最初定义

② 统计定义 —— 基于频率的定义

③ 公理化定义 —— 1930年后由前

苏联数学家柯尔莫哥洛夫给出

频率的性质：

□  $0 \leq f_n(A) \leq 1$

非负性

□  $f_n(\Omega) = 1$

归一性

□ 事件  $A, B$  互斥，则

$$f_n(A \cup B) = f_n(A) + f_n(B)$$

可加性

可推广到有限个两两互斥事件的和事件

$$f_n(A) = p, (n \rightarrow \infty)$$

稳定性

└─ 某一定数

## 概率的定义:

概率的公理化定义 设  $E$  是随机试验,  $\Omega$  是它的样本空间, 对于  $E$  的每一个事件  $A$  赋予一个实数  $P(A)$ , 称之为事件  $A$  的概率, 如果它满足下列三个条件:

(1)  $P(A) \geq 0$ ; (非负性)

(2)  $P(\Omega) = 1$ ; (规范性)

(3) 对于两两互斥事件  $A_1, A_2, \dots$ , 有

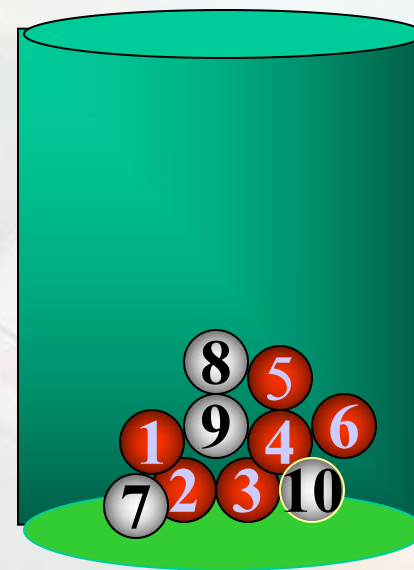
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

(可列可加性)

## 1.4 等可能概型（古典概型）

### ---（概率的古典定义）

例如，一个袋子中装有10个大小、形状完全相同的球. 将球编号为1—10. 把球搅匀，蒙上眼睛，从中任取一球.



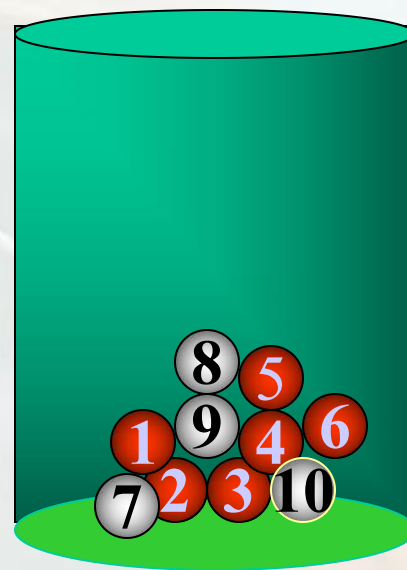
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

因为抽取时这些球是完全平等的，我们没有理由认为10个球中的某一个会比另一个更容易取得。

10个球中的任一个被取出的机会都是 $1/10$

也就是说，

10个球中的任一个被取出的机会是相等的，均为 $1/10$ 。



我们用  $i$  表示取到  $i$  号球,  
 $i=1,2,\dots,10$  .

则该试验的样本空间

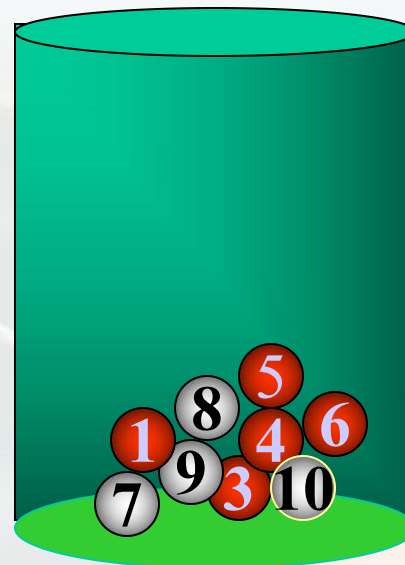
$$\Omega = \{ 1, 2, \dots, 10 \}$$

且每个样本点(或者说基本事件)出现的可能性相同 .

称这样一类随机试验为  
**古典概型**.

如  $i=2$

2



# 1. 定义

## 一、等可能概型（古典概型）

生活中有这样一类试验，它们的共同特点是：

- ♣ 样本空间的元素只有**有限**个；
- ♣ 每个基本事件发生的**可能性相同**。  
即“**有限等可能**”。

因具有某种对称性条件，每个样本点发生的可能性客观上完全相同

例：  $E_1$ —抛硬币（均匀），观察哪面朝上  $S_1 = \{H, T\}$

$E_2$ —投一骰子（均匀），观察点数  $S_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

我们把这类实验称为**等可能概型**，考虑到它在概率论早期发展中的重要地位，又把它叫做**古典概型**。



# 古典概率模型

## ◆ 有限性

每次试验中，所有可能发生的结果只有有限个，即样本空间 $\Omega$ 是个有限集

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

## ◆ 等可能性

每次试验中，每一种可能结果的 occurring 的可能性相同，即

$$P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n) = \frac{1}{n}$$

其中  $A_i = \{\omega_i\}$  ,  $i = 1, 2, \dots, n$  .

# 古典概型的概率计算

## ◆ 确定试验的基本事件总数

设试验结果共有 $n$ 个基本事件  $\{e_1\}, \{e_2\}, \dots, \{e_n\}$

而且这些事件的发生具有相同的可能性

设样本空间  $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ .

由古典概型的等可能性, 得

$$P\{e_1\} = P\{e_2\} = \dots = P\{e_n\}.$$

又由于基本事件两两互不相容；所以

$$1 = P\{S\} = P\{e_1\} + P\{e_2\} + \cdots P\{e_n\},$$

$$P\{e_i\} = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

◆ 确定事件A包含的基本事件数

若事件  $A$  包含  $k$  个基本事件，即  $A = \{e_1, e_2, \cdots e_k\}$   
则有：

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件总数}}.$$

在古典概型的场合，容易知道概率有以下三个**基本性质**：

(1) **非负性**  $P(A) \geq 0$

(2) **规范性**  $P(S) = 1$

(3) **可加性** 若事件  $A, B$  互不相容，则  
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(1)、(2)是显然的，下面说明(3).

由于 $A, B$ 互斥, 故它们所包含的样本点是不重复的,  
设分别为 $k$ 个和 $l$ 个, 则 $A \cup B$ 所包含的样本点数为 $k+l$ 个,  
所以 
$$P(A \cup B) = \frac{k+l}{n} = \frac{k}{n} + \frac{l}{n} = P(A) + P(B)$$

## 古典概型中事件概率求解的思路与方法：

(一)古典概型的判断：有限、等可能

(二)古典概率的计算步骤：

①弄清试验与样本点

②数清样本空间与随机事件中的样本点数

③列出比式进行计算。

这样就把求概率问题转化为计数。

需要注意的是：

在应用古典概型时必须注意“等可能性”的条件.

“等可能性”是一种假设，在实际应用中，我们需要根据实际情况去判断是否可以认为各基本事件或样本点是等可能的.

## 古典概率的计算：抛掷骰子

抛掷一颗匀质骰子,观察出现的点数,求“出现的点数是不小于3的偶数”的概率.

### ■试验

抛掷一颗匀质骰子,观察出现的点数

### ■样本空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$n=6$$

### ■事件A

$$A = \text{“出现的点数是不小于3的偶数”} = \{4, 6\} \quad m=2$$

### ■事件A的概率

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

有许多问题都可归结为本例的数学模型, 比如生日问题. 假设每人的生日在一年365天中的任一天是等可能的, 那么随机选取 $n(n \leq 365)$ 个人, 他们的生日**各不相同**的概率为

**至少有两个人的生日相同**的概率为



有许多问题都可归结为本例的数学模型, 比如生日问题. 假设每人的生日在一年365天中的任一天是等可能的, 那么随机选取 $n(n \leq 365)$ 个人, 他们的生日**各不相同**的概率为

$$\frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

**至少有两个人的生日相同**的概率为

$$q = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

人数

有人同生日  
的概率

|    |       |
|----|-------|
| 20 | 0.411 |
| 21 | 0.444 |
| 22 | 0.476 |
| 23 | 0.507 |
| 24 | 0.538 |
| 30 | 0.706 |
| 40 | 0.891 |
| 50 | 0.970 |
| 60 | 0.994 |



## 求古典概型概率的问题转化为计数问题

1<sup>0</sup> 构造 $A$ 和 $S$ 的**样本点** (当样本空间 $S$ 的元素较少时, 先一一列出 $S$ 和 $A$ 中的元素, 直接利用  $P(A) = \frac{k}{n}$  求解)

有时计数困难, 却也富有技巧。

**排列组合**是计算古典概率的重要工具。

2<sup>0</sup> 用排列组合方法求 $A$ 和 $S$ 的样本点个数



# 基本计数原理

特点：一步完成

## 1、加法原理

设完成一件事有 $m$ 类方式，

第一类方式有 $n_1$ 种方法，

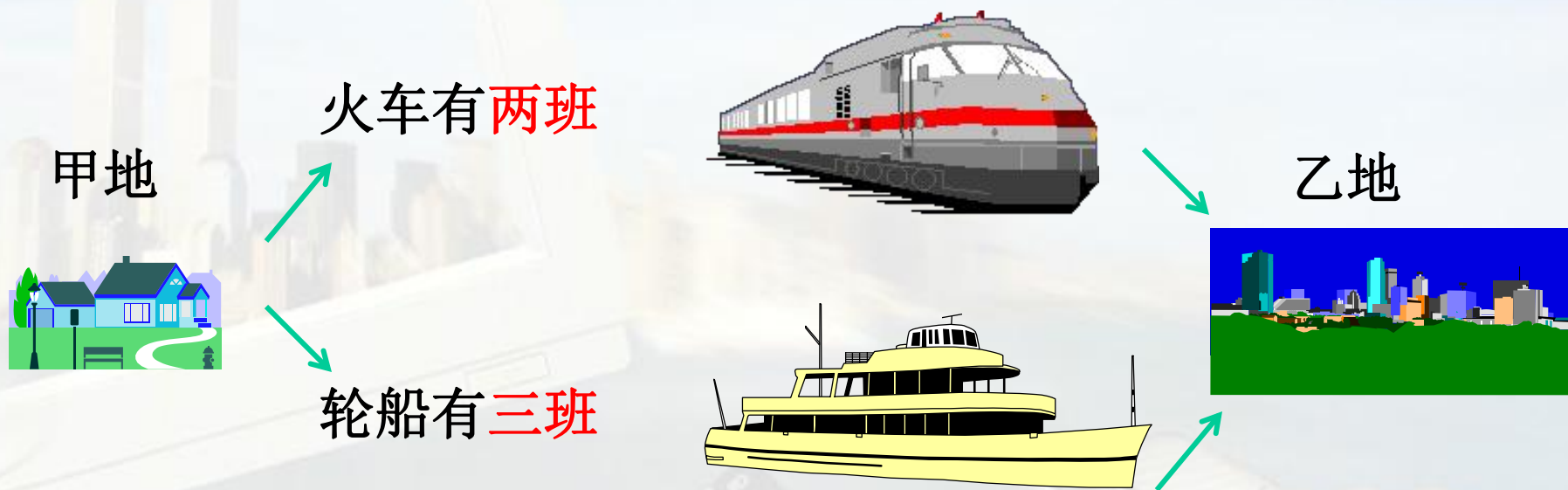
第二类方式有 $n_2$ 种方法，

...；

第 $m$ 类方式有 $n_m$ 种方法，

则完成这件事总共有 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 种方法。

例如：某人要从甲地到乙地去,可以乘火车,也可以乘轮船.



乘坐不同班次的火车和轮船, 共有几种方法?

回答是

**3 + 2 种方法**

## 2、乘法原理

特点：多步完成

设完成一件事有 $m$ 个步骤，

第一个步骤有 $n_1$ 种方法，

第二个步骤有 $n_2$ 种方法，

...；

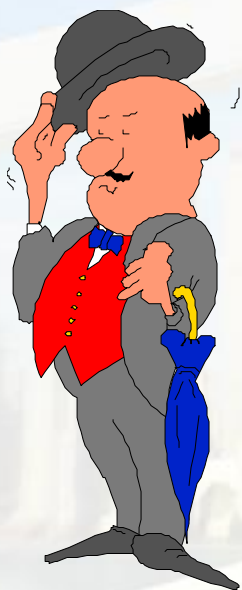
第 $m$ 个步骤有 $n_m$ 种方法，

则完成这件事共有

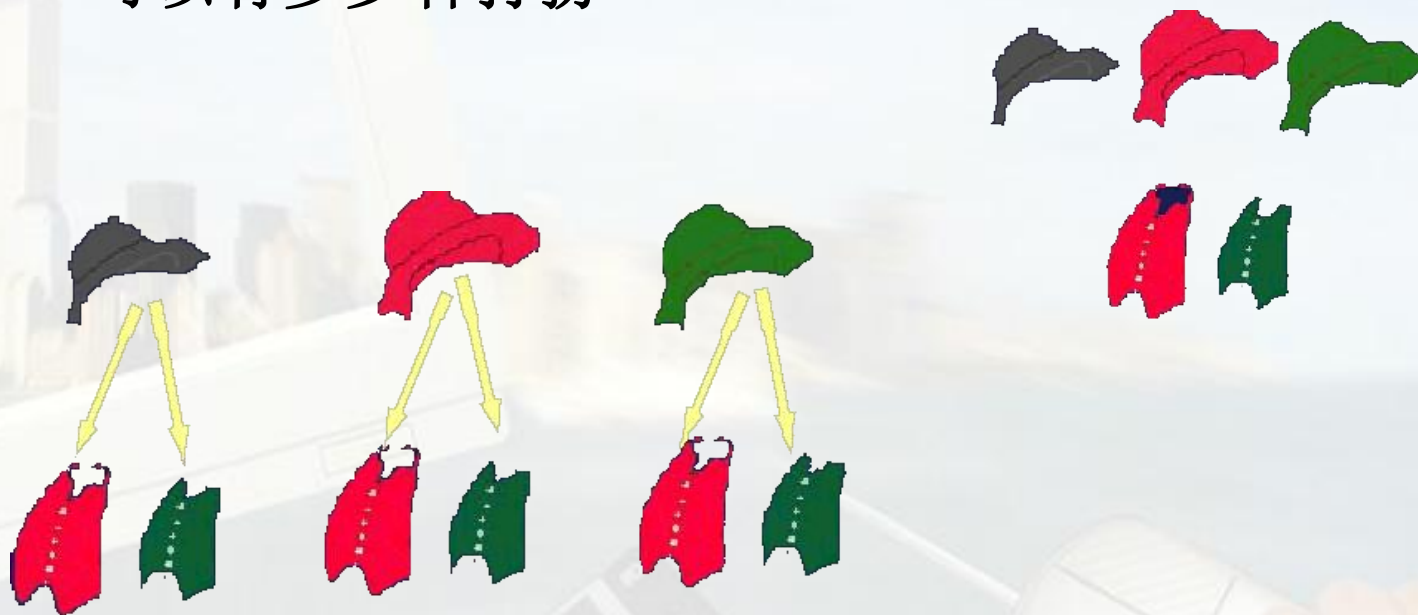
$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_m$$

种不同的方法。





例如：若一个男士有三顶帽子和两件背心，问他  
可以有多少种打扮？



可以有  $3 \times 2$  种打扮

### 3 排列和组合的区别：

3把不同的钥匙的6种排列



排列：从给定个数的元素中  
取出指定个数的元素进行排  
序。

顺序不同是  
不同的排列



组合：从给定个数的  
元素中**仅仅取出**指定  
个数的元素，**不考虑**  
排序

而组合不管  
顺序



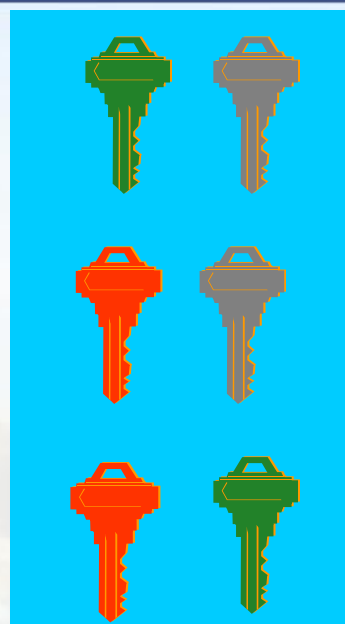


从3个元素取出2个  
的**排列总数**有6种

$$P_3^2 = 6$$

公式P是指排列，从N个元素取R个进行排列(即排序)。(P是旧用法，现在教材上多用A，Arrangement)

公式C是指组合，从N个元素取R个，不进行排列（即不排序）。



从3个元素取出2个  
的**组合总数**有3种

$$C_3^2 = 3$$



## 排列、组合的几个公式

1、排列：从 $n$ 个不同元素取 $k$ 个 $(1 \leq k \leq n)$   
不同元素的排列总数为：

$$P_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$k = n$ 时称全排列

$$P_n^n = p_n = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1 = n!$$

从 $n$ 个不同元素取 $k$ 个 ( $1 \leq k \leq n$ ) (允许重复) 的不同排列总数为:

$$n \cdot n \cdots n = n^k$$

例: 从装有4张卡片的盒中有放回地摸取3张



$$n=4, k=3$$



共有 $4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3$ 种可能取法

2、组合：从 $n$ 个不同元素取 $k$ 个( $1 \leq k \leq n$ )的不同组合总数为：

$$C_n^k = \frac{P_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

$C_n^k$  常记作  $\binom{n}{k}$ ，称为组合数。

$$P_n^k = C_n^k \cdot k!$$

**例：**十个号码1, 2, ..., 10放在一袋中，从其中任取3个，问三个号码中大小在中间的号码恰为5的概率是多少？

**解：**



**例：**十个号码1, 2, ..., 10放在一袋中，从其中任取3个，问三个号码中**大小在中间的号码恰为5**的概率是多少？

**解：**

$$P = \frac{C_4^1 C_1^1 C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}$$



古典概型虽然比较简单，但它有多方面的应用。

抽球问题

分球入盒

随机取数

分组分配

是常见的几种模型。

## 古典概型的基本模型：摸球问题

**例：**袋中有编号为1-5的5个球，从袋内**有放回**任取3个球，问3个球编号**组成的数 是奇数** 的概率是多少？



## 古典概型的基本模型：摸球问题

**例：**袋中有编号为1-5的5个球，从袋内**有放回**任取3个球，问3个球编号**组成的数是奇数**的概率是多少？

**解：**设A 表示3个球编号组成奇数的事件。

有放回任取3个球时，第一个球可从5个球中任选，有5种可能；第二个球仍可从5个球中任选，也有5种可能。但由于3个球编号要组成奇数，第三个球只能从编号为1, 3, 5的这3个球中选取，共有  $C_3^1 = 3$  种可能。

这样事件A所包含**基本事件总数**为

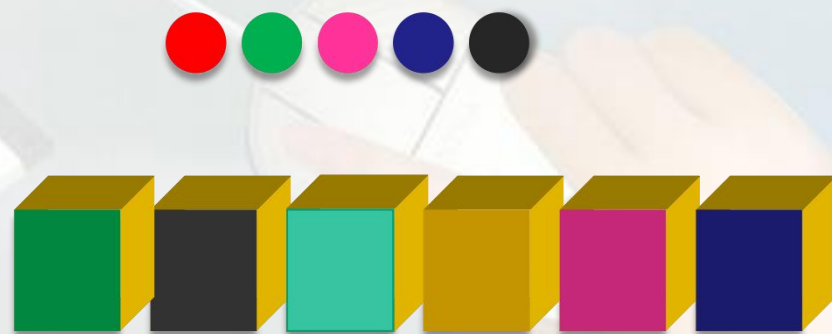
$$P(A) = 5^2 \times C_3^1 / 5^3 = 0.6$$

在实际中，产品的检验、疾病的抽查、农作物的选种等问题均可化为**随机抽球问题**。我们选择抽球模型的目的在于使问题的数学意义更加突出，而不必过多的交代实际背景。



## 古典概率基本模型：分球入盒问题

**例：** 将  $n$  个**不同**的球随机地放入  $N(N \geq n)$ 个**不同**盒子中去，盒子的容量不限，试求每个盒子至多有一只球的概率；



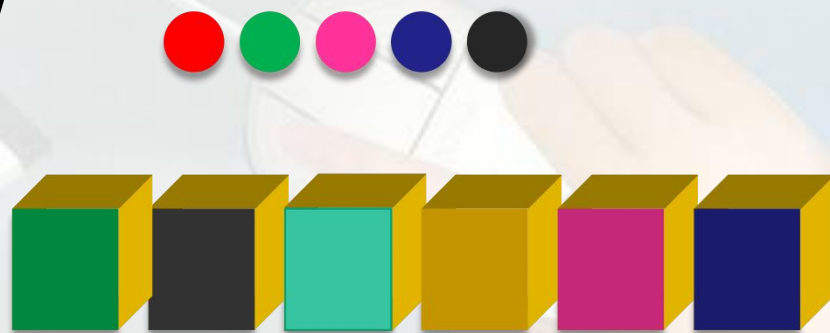
## 古典概率基本模型：分球入盒问题

**例：**将  $n$  个不同的球随机地放入  $N(N \geq n)$  个不同盒子中去，盒子的容量不限，试求每个盒子至多有一只球的概率；

**解：**将  $n$  个不同球放入  $N$  个盒子中去，每种放法是一个基本事件。显然这是古典概型问题。因每一个球都可以放入  $N$  个盒子中的任一个盒子，故共有

$$N \times N \times \cdots \times N = N^n$$

种不同的方法。



每个盒子中至多只有一只球, 共有

$$N(N-1)\cdots[N-(n-1)]$$

种不同的放法, 因此所求的概率为

$$\frac{N(N-1)\cdots[N-(n-1)]}{N^n} = \frac{P_N^n}{N^n}$$

$$P_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$



## “分球入盒模型”的应用

$$n < 365$$

**例：**某班有 $n$ 个人，求至少有两人生日相同(设为事件 $A$ )的概率.

**解：**

## “分球入盒模型”的应用

$$n < 365$$

**例：**某班有 $n$ 个人，求至少有两人生日相同(设为事件 $A$ )的概率.

**解：**本问题中的人可被视为“球”，365天为365只“盒子”

$\bar{A}$  为 $n$ 个人的生日均不相同, 这相当于每个盒子至多有一个球.

$$P(\bar{A}) = \frac{C_{365}^n \cdot n!}{365^n} \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_{365}^n \cdot n!}{365^n}.$$

若 $n = 64$  ,  $\Rightarrow P(A) \approx 0.997$ .



## 小概率事件

若概率很小，接近于零（ $P(A) \leq 0.01$ ） 则称A为小概率事件.

## 小概率原理

（ 即实际推断原理 ）

一次试验中**小概率事件**一般是不会发生的. 若在一次试验中居然发生了, 则可**怀疑**该事件**并非**小概率事件.



**例：**某接待站在某一周曾接待过 12次来访，已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行的，问是否可以推断接待时间是有规定的。

解

**例：**某接待站在某一周曾接待过 12次来访，已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行的，问是否可以推断接待时间是有规定的。

**解：**假设接待站的接待时间没有规定，且各来访者在一周的任一天中去接待站是等可能的。



故一周内接待 12 次来访共有  $7^{12}$  种。



12 次接待都是在周二和周四进行的共有  $2^{12}$  种

故12 次接待都是在周二和周四进行的概率为

$$p = \frac{2^{12}}{7^{12}} = 0.00000003$$

小概率事件在实际中几乎是不可能发生的，从而可知接待时间是有规定的.

# 几何概型

古典概型中试验的结果是**有限个**, 对于基本事件为**无穷多个**的情况, **古典概型的定义就不适合了**.

因此, 历史上有不少人企图把这种做法推广到**无限多可能结果**, 而又有某种**等可能性**的场合, 这类问题一般可以通过几何方法求解. 由此形成了确定概率的另一方法:



几何方法



# 求下列随机事件发生的概率.

(1) 从 1, 2, …, 9 共 9 个数字中任取一个数字, 取出的数字为偶数的概率.

$\frac{4}{9}$

古典概型的两个特点:

① 试验中所有可能出现的基本事件只有有限个.

② 每个基本事件出现的可能性相等.

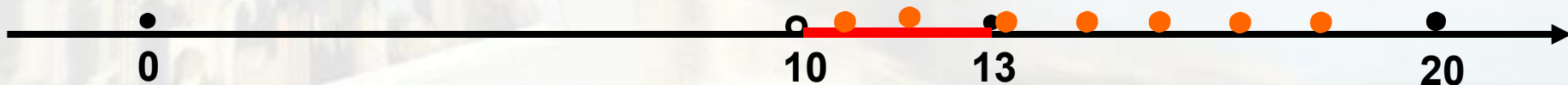
计算公式:

$$P(A) = \frac{A \text{ 包含的基本事件个数}}{\text{基本事件的总数}}$$

(2) 在区间  $(10, 20]$  内的所有实数中，随机地取一个实数  $a$ ，  
满足  $a \leq 13$  的概率.

$$\frac{3}{10}$$

若满足  $15 \leq a \leq 18$  呢？



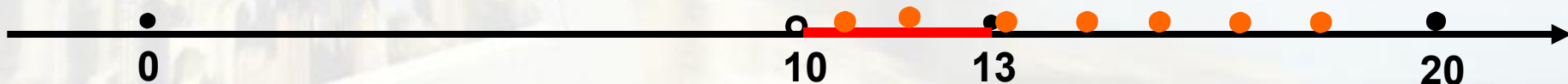
(2) 在区间  $(10, 20]$  内的所有实数中, 随机地取一个实数  $a$ , 满足  $a \leq 13$  的概率.

$$\frac{3}{10}$$

若满足  $15 \leq a \leq 18$  呢?

试验的基本事件是:

从区间  $(10, 20]$  内的所有实数中任取一个实数  $a$ .



①——试验中所有可能出现的基本事件个数是无限的.

②——每个基本事件发生的可能性相等.

设事件  $A = \{\text{取出的实数 } a \leq 13\}$

因此: 事件  $A$  发生的概率与所在的位置无关, 只与所取的区域的长度成比例.



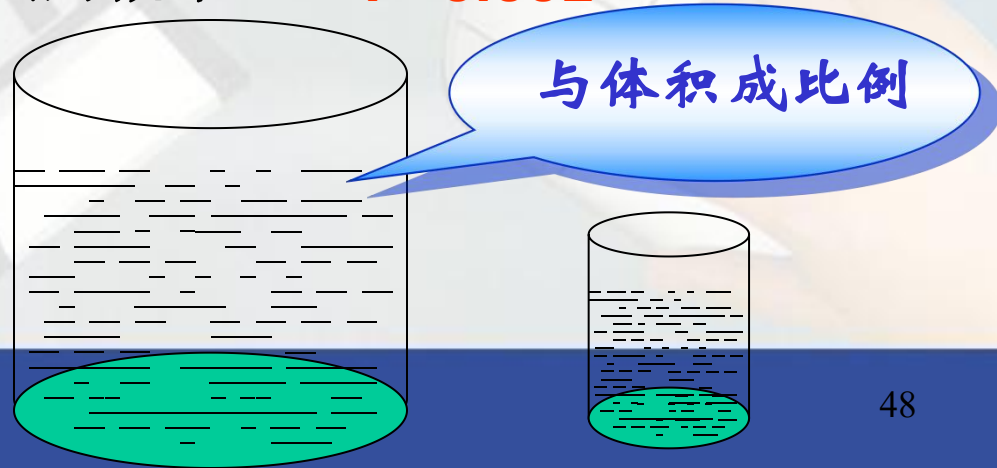
(3) 在1万平方千米的海域中有40平方千米的大陆架储藏石油，如果在海域中任意点钻探，钻到油层面的概率。

$$P=0.004$$



(4) 在1000mL的水中有一个草履虫，现从中取出2mL水样放到显微镜下观察，发现草履虫的概率。

$$P=0.002$$





# 几何概型

定义:

如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例, 则称这样的概率模型为几何概率模型 (geometric models of probability), 简称几何概型.

计算公式:

$$P(A) = \frac{\text{构成事件A的区域长度(面积或体积)}}{\text{试验的全部结果所构成的区域长度(面积或体积)}}$$

**几何概率**具有以下三条基本性质：

- 1) 对任一事件 $A$ ，有  $0 \leq P(A) \leq 1$
- 2) 对必然事件 $\Omega$ ，有  $P(\Omega) = 1$
- 3) 若事件  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  两两互不相容，  
则：

$$\begin{aligned} & P(A_1 + A_2 + \dots + A_n + \dots) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots \end{aligned}$$

**例：**某人午觉醒来，发现表停了，他打开收音机，想听电台报时，求他等待的时间**不多于10分钟**的概率。



**例：**某人午觉醒来，发现表停了，他打开收音机，想听电台报时，求他等待的时间**不多于10分钟**的概率。

**解：**以分钟为单位，记上一次报时时刻为0，则下一次报时时刻为60，于是，这个人打开收音机的时间必在  $(0,60)$  内，记“**等待时间短于10分钟**”为事件A, 则有

$$\Omega = (0,60), \quad A = (50,60) \subset \Omega,$$

$$\text{于是 } P(A) = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$$



**例：**甲、乙两人相约在  $0$  到  $T$  这段时间内，在预定地点会面。  
先到的人等候另一个人，经过时间  $t(t < T)$  后离去。  
设每人在  $0$  到  $T$  这段时间内各时刻到达该地是等可能的，  
且两人到达的时刻互不牵连。  
求甲、乙两人能会面的概率。



**例：**甲、乙两人相约在  $0$  到  $T$  这段时间内，在预定地点会面。  
先到的人等候另一个人，经过时间  $t(t < T)$  后离去。  
设每人在  $0$  到  $T$  这段时间内各时刻到达该地是等可能的，  
且两人到达的时刻互不牵连。  
求甲、乙两人能会面的概率。

**解：**设  $x, y$  分别为甲乙两人到达的时刻，那么

$$0 \leq x \leq T, \quad 0 \leq y \leq T.$$

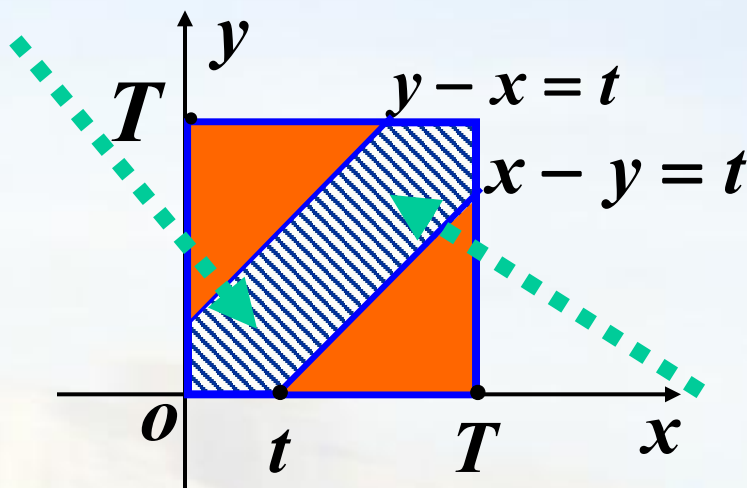
两人会面的充要条件为  $|x - y| \leq t$ ,



若以  $x, y$  表示平面上点的坐标, 则有

故所求的概率为

$$\begin{aligned} p &= \frac{\text{阴影部分面积}}{\text{正方形面积}} \\ &= \frac{T^2 - (T - t)^2}{T^2} \\ &= 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2. \end{aligned}$$



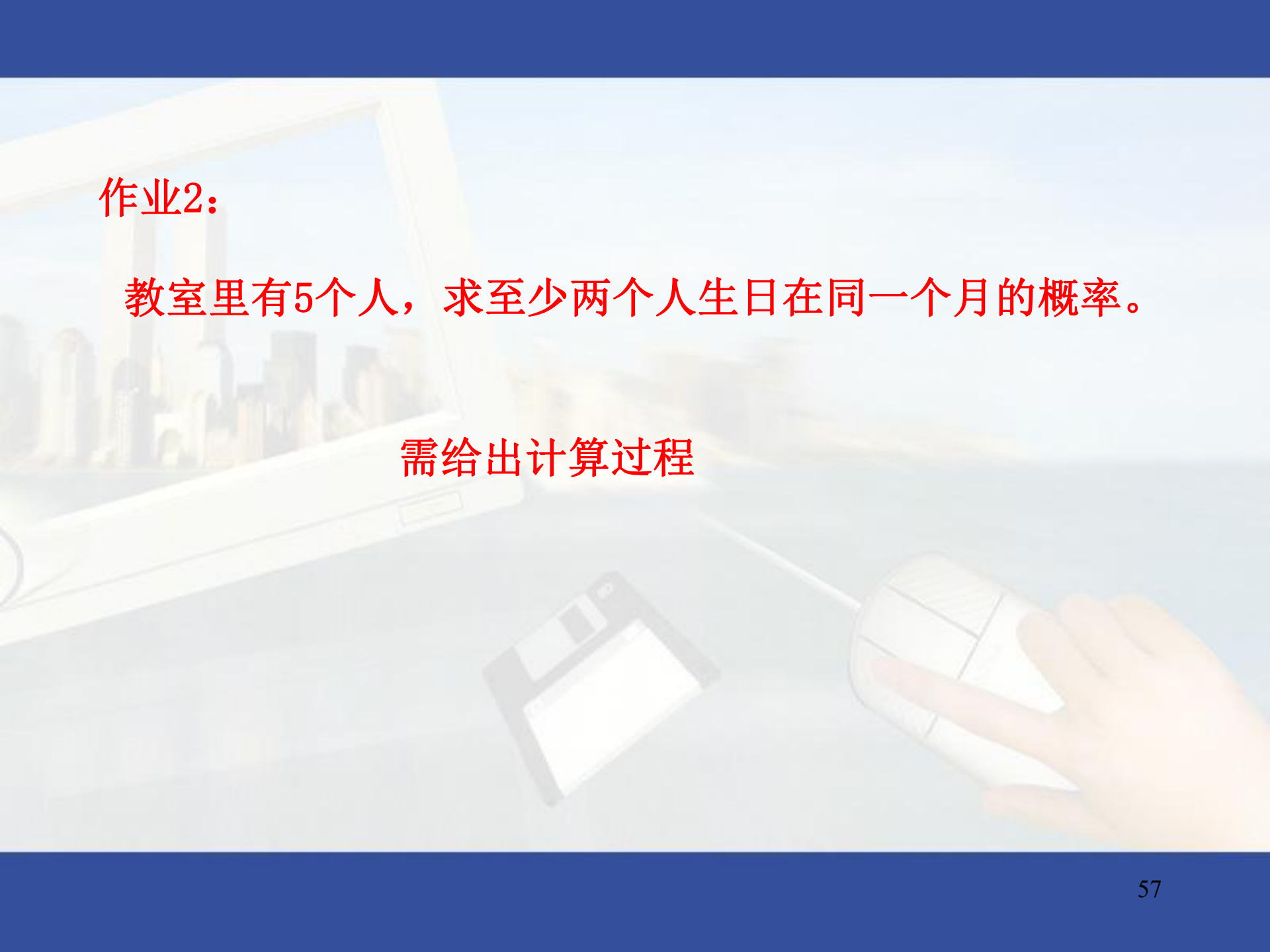


作业1:

已知:  $P(A) + P(B) = 0.9$      $P(A \cup B) = 0.5$

求:  $P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = ?$     需给出计算过程





作业2:

教室里有5个人，求至少两个人生日在同一个月概率。

需给出计算过程

作业3:

在区间 $[-1, 1]$ 上随机取一个数 $x$ ,

$\cos \frac{\pi x}{2}$  的值介于 $0 \sim 1/2$ 之间的概率是 ( )

给出计算过程